# 大学化学高阶综合题·第 8 辑 (5 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

## 目录

**第 8 辑** **2**

第 8 辑 / 无机化学 . . . . . 2

# 第 8 辑·题目及解答

## 无机化学

### UC-ADV8-I61 ·酸碱条件下配体与金属共同耗竭的非线性物料反演

**题目**

M2+ 分析总浓度 0.01200M, 单酸配体 HL 总量 0.01800M、Ka=10^-7, 强缓冲 pH8.000。仅 L− 与 M2+ 形成 ML+，形成常数 K=2000L/mol，忽略其他反应。求未配位配体总量 l、游离 HL 和 L−、游离 M 与 ML、结合率；给出完整双守恒与唯一根证明，不能将配体总量直接代入质量作用律。

**分步解答**

1. 令未配位配体池 l=[HL]+[L−]，分布 α=[L−]/l=Ka/(Ka+h)=0.909090909。
2. 金属守恒 M=CM/(1+Kαl)，ML=CM−M。
3. 配体守恒 Ltot=l+CMKαl/(1+Kαl)，左侧严格递增而唯一。
4. 数值 l=0.00688740616M、M=0.000887406155M、ML=0.0111125938M。
5. HL=0.000626127832M、L−=0.00626127832M，结合率 =0.926049487。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：-1.927e-16、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

**答案摘要**

答案 1 = 0.00688740616；答案 2 = 0.000626127832；答案 3 = 0.00626127832；答案 4 = 0.000887406155；答案 5 = 0.0111125938

**模型前提：**自由 HL/L− 酸碱平衡快、pH 外部固定，理想单络合。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV8-I62 ·四价施主掺杂与氧空位补偿符号的不可行性证明

**题目**

假想 A_(1−x−y)D_xE_yO_(1.5−δ)，A3+、D4+、E4+、O2−，x=0.1400、y=0.0600。限制氧空位 δ≥0 且不允许电子、阳离子空位、氧间隙。判断是否存在电中性解，并求形式氧缺陷量；若允许电子补偿但氧固定 1.500，计算每化学式电子数、0.2500mol 样品的电子 mol 及相应电量。不能把负氧空位解释成真实缺陷。

**分步解答**

1. 施主增加净正电量 x+y=0.2 每化学式。

2. 移除氧 O2− 再增加正电 2δ，电中性要求 x+y+2δ=0。
3. 形式解 δ=−(x+y)/2=-0.1<0，违反氧空位 δ≥0，故限制体系不存在物理解。
4. 若保持 O1.5 并允许电子，每化学式须引入 x+y=0.2 电子。
5. 0.2500mol 样品电子量 =0.05mol，对应电量 =4824.26661C。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

**答案摘要**

答案 1 = -0.1；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.05；答案 4 = 4824.26661

**模型前提：**形式负 δ 仅用于不可行反证，不视为实在晶体。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV8-I63 ·氧化态选择性质子化引起的 Nernst 条件电势偏移

**题目**

一电子 Ox+e−⇌Red，E°=0.5200V、T=298.15K，Ox 总量 0.002000M、Red 总量 0.001000M。仅 Ox 可质子化成 HOx，常数 KH=[HOx]/([Ox][H+])=10^4 L/mol，pH5.000 由缓冲固定。求各氧化态物种、正确 Nernst 电势及误用总 Ox 的电势偏差，并检查电位对 pH 的方向。

**分步解答**

1. 游离氧化态分数 f=1/(1+KHh)=0.909090909。
2. Ox 游离 =0.00181818182M，HOx=0.000181818182M，Red 游离 =Red 总量。
3. 按游离物种应用 E=E0+(RT/F)ln([Ox]/[Red])。
4. 正确 E=0.535359974V，误算 Etotal=0.537808739V。
5. 高质子化降低游离氧化态，误用总量会高估电位 0.00244876434V。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、2.220e-16、3.990e-17。计算核对不替代真实材料与专家审校。

**答案摘要**

答案 1 = 0.00181818182；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.535359974；答案 4 = 0.00244876434

**模型前提：** HOx 仅假想氧化态质子物种，Red 不质子化，忽略活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV8-I64 ·两级络合的配分多项式与每金属配体平均占有数

**题目**

假想金属 M 仅形成 M、ML、ML2，K1=300L/mol、K2=50L/mol。M 总浓度 0.008000M，配体 L 总量 0.01200M，忽略单配体其它酸碱形态。计算游离配体、三种金属形态以及平均每金属中心结合配体数；证明有限配体方程唯一，并指出不能仅由 K2<K1 判断微观反协同性。

**分步解答**

1. 结合配分多项式 Z=1+K1l+K1K2l²。
2. 自由 M=Mtot/Z，ML=K1lM、ML2=K1K2l²M。
3. 配体守恒 Ltot=l+ML+2ML2，左侧对 l 严格增。
4. 求 l=0.00544385406M，M=0.0025993526、ML=0.00424514886、ML2=0.00115549854M。
5. 平均配位数 ν=(ML+2ML2)/Mtot=0.819518243，逐级常数含统计因素。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

**答案摘要**

答案 1 = 0.00544385406；答案 2 = 0.0025993526；答案 3 = 0.00424514886；答案 4 = 0.00115549854；答案 5 = 0.819518243

**模型前提：**条件形成常数已吸收构型统计简并，M 仅三种水相配位态。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV8-I65 ·配位场两构型简并配分的谱学响应与热容耦合

**题目**

某假想无机配位中心有低态 L（能量 0、简并度 1、磁响应 0.400）与高态 H（能量高 7.800kJ/mol、简并度 5、磁响应 1.400），310K 两态独立达热平衡。求高态比例、热平均磁响应、相对能量和由两态重分布带来的附加热容，并解释为什么响应可线性加权而热容需要对概率求温度导数。

**分步解答**

1. 高态统计权重 wH=5exp(−ΔE/RT)，配分 Z=1+wH。

2. 高态概率 pH=wH/Z=0.195168487，低态比例 1−pH。

3. 平均磁响应 s=1.4pH+0.4(1−pH)=0.595168487。

4. 平均相对能量 U=ΔE pH=1522.3142J/mol。

5. 附加热容 C=R(ΔE/RT)²pH(1−pH)=11.9604164J/(mol K)。

6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。

7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

**答案摘要**

答案 1 = 0.195168487；答案 2 = 0.595168487；答案 3 = 1522.3142；答案 4 = 11.9604164

**模型前提：**忽略其它磁耦合及振动热容，高低态响应不随温度变。

[跨辑去重未完成·草稿]